

Logo UNIMET

UNIVERSIDAD METROPOLITANA

Facultad de Ingeniería

Departamento de Gestión de Proyectos y Sistemas

Sistemas de Información · Sección 1 · Trimestre 2026-2027-1

SAMÁN DEPORTIVO

Sistema web y móvil de gestión de clubes deportivos

Documento de Visión y Especificación de Casos de Uso

Hito 1: Objetivo del Ciclo de Vida · Fase de Concepción (OpenUP)

Profesor

Franklin J. Sandoval S.

Integrantes

Juan Linarez

Luis Bravo

Antonio Yibirin

Sebastian Guillen

Juan Olivera

Rocco Garcia

Caracas, octubre de 2026

Índice

Parte I — Visión.....	1
1. Introducción.....	1
1.1 Propósito.....	1
1.2 Justificación.....	1
1.3 Objetivos.....	2
2. Posicionamiento.....	2
2.1 Oportunidad.....	2
2.2 Enunciado del problema.....	2
2.3 Declaración de posicionamiento del producto.....	3
3. Interesados y usuarios.....	3
3.1 Resumen de interesados.....	3
3.2 Resumen de usuarios.....	3
3.3 Entorno de usuario.....	4
3.4 Necesidades clave.....	4
3.5 Alternativas.....	4
4. Descripción del producto.....	4
4.1 Perspectiva del producto.....	4
4.2 Resumen de capacidades.....	5
4.3 Supuestos y dependencias.....	5
4.4 Identidad del producto.....	5
4.5 Costos y licencias.....	5
4.6 Arquitectura seleccionada.....	6
5. Requisitos funcionales por rol.....	6
5.1 Estudiante.....	6
5.2 Entrenador.....	7
5.3 Administrador.....	7
5.4 Sistema (reglas automáticas).....	8
6. Restricciones y requisitos no funcionales.....	8

6.1 Restricciones.....	8
6.2 Requisitos no funcionales.....	8
6.3 Documentación.....	9
7. Alcance y entrega por hito.....	9
7.1 Dentro del alcance.....	9
7.2 Fuera del alcance.....	9
7.3 Entrega por hito.....	10
7.4 Plan de iteración de la Concepción.....	10
8. Riesgos iniciales.....	11
9. Glosario.....	12
Parte II — Especificación de casos de uso.....	13
10. Modelo de casos de uso.....	13
11. Especificación: casos de uso comunes y del Estudiante.....	14
CU-01 Iniciar sesión.....	14
CU-02 Buscar disciplinas.....	15
CU-03 Inscribirse en una disciplina.....	15
CU-04 Cancelar inscripción.....	16
CU-05 Validar solvencia (incluido en CU-03).....	17
CU-11 Gestionar perfil e historial.....	17
12. Especificación: casos de uso del Entrenador y del Administrador.....	18
CU-06 Consultar nómina.....	18
CU-07 Registrar asistencia.....	18
CU-08 Gestionar deportes.....	19
CU-09 Asignar entrenador.....	19
CU-10 Configurar cupos y sesiones.....	20
Parte III — Modelado UML.....	21
13. Diagrama de clases.....	21
14. Diagrama de secuencia: CU-03 Inscribirse.....	22
Anexos.....	24
A. Enlaces de la entrega.....	24

Índice de figuras

Figura 1. Arquitectura seleccionada: Flutter y Firebase.....	6
Figura 2. Diagrama de casos de uso.....	13
Figura 3. Diagrama de clases.....	21
Figura 4. Diagrama de secuencia de CU-03 Inscribirse.....	22

Índice de tablas

Tabla 1. Objetivos específicos del proyecto.....	2
Tabla 2. Enunciado del problema.....	2
Tabla 3. Declaración de posicionamiento del producto.....	3
Tabla 4. Resumen de interesados.....	3
Tabla 5. Resumen de usuarios.....	3
Tabla 6. Necesidades clave de los usuarios.....	4
Tabla 7. Resumen de capacidades del producto.....	5
Tabla 8. Requisitos funcionales del Estudiante.....	6
Tabla 9. Requisitos funcionales del Entrenador.....	7
Tabla 10. Requisitos funcionales del Administrador.....	7
Tabla 11. Requisitos funcionales del sistema (reglas automáticas).....	8
Tabla 12. Requisitos no funcionales.....	8
Tabla 13. Entrega por hito.....	10
Tabla 14. Plan de iteración de la Concepción.....	10
Tabla 15. Riesgos iniciales.....	11
Tabla 16. Glosario de términos.....	12
Tabla 17. Trazabilidad entre casos de uso y requisitos.....	13

Tabla 18. Especificación de CU-01 Iniciar sesión.....	14
Tabla 19. Especificación de CU-02 Buscar disciplinas.....	15
Tabla 20. Especificación de CU-03 Inscribirse en una disciplina.....	15
Tabla 21. Especificación de CU-04 Cancelar inscripción.....	16
Tabla 22. Especificación de CU-05 Validar solvencia (incluido en CU-03).....	17
Tabla 23. Especificación de CU-11 Gestionar perfil e historial.....	17
Tabla 24. Especificación de CU-06 Consultar nómina.....	18
Tabla 25. Especificación de CU-07 Registrar asistencia.....	18
Tabla 26. Especificación de CU-08 Gestionar deportes.....	19
Tabla 27. Especificación de CU-09 Asignar entrenador.....	19
Tabla 28. Especificación de CU-10 Configurar cupos y sesiones.....	20
Tabla 29. Enlaces de la entrega.....	24

Parte I — Visión

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento define qué es Samán Deportivo, para quién es, qué problema resuelve y cuáles son sus características de alto nivel. Es la base de acuerdo entre el equipo de desarrollo y el cliente (el profesor) antes de pasar a la fase de Elaboración.

El documento reúne los artefactos de requisitos del Hito 1 y se organiza en tres partes: la Parte I es el documento de Visión, la Parte II es la especificación de casos de uso y la Parte III contiene el modelado UML de clases y de secuencia. El prototipo en Figma y el repositorio de GitHub se referencian en el Anexo A.

1.2 Justificación

La comunidad UNIMET necesita Samán Deportivo porque convierte un proceso manual y disperso en uno controlado, visible y medible.

- **Para el estudiante:** ve la oferta y los cupos en tiempo real y se inscribe o cancela desde el teléfono, sin depender de horarios de oficina.
- **Para el entrenador:** tiene la nómina actualizada y registra la asistencia en segundos, con historial por sesión.
- **Para la administración:** controla cupos y sesiones de forma estricta, asigna entrenadores y cuenta con datos para decidir qué deportes abrir y con cuántos cupos.
- **Para la universidad:** solo se inscriben estudiantes solventes y la vida deportiva del campus queda documentada.

Por qué OpenUP. Los requisitos pueden cambiar a medida que el profesor, como cliente, revisa cada hito, y la entrega es por fases. OpenUP es iterativo e incremental y cierra cada fase con un hito formal. Eso permite validar temprano (prototipo en el Hito 1, arquitectura ejecutable en el Hito 2) y atacar los riesgos antes de construir todo. En un modelo en cascada, un error de interpretación se descubriría al final, cuando corregirlo cuesta más.

1.3 Objetivos

Objetivo general. Desarrollar un sistema web y móvil (PWA) que permita a la comunidad UNIMET consultar e inscribirse en los clubes deportivos, y a entrenadores y administradores gestionar cupos, sesiones y asistencia, aplicando la metodología OpenUP con Flutter y Firebase.

Tabla 1. Objetivos específicos del proyecto

ID	Objetivo específico	Hito
OE1	Identificar a los interesados y levantar, redactar y priorizar los requisitos funcionales y no funcionales por rol.	1
OE2	Diseñar la identidad del producto y un prototipo en Figma de las vistas principales, centrado en la facilidad de búsqueda.	1
OE3	Modelar el sistema con UML: casos de uso con especificación, clases y secuencia.	1
OE4	Definir y validar la arquitectura, e implementar en Firebase el registro, el inicio de sesión y el perfil por rol.	2
OE5	Desarrollar los módulos de catálogo, inscripción, asistencia y administración, con control estricto de cupos y validación de solvencia.	3
OE6	Probar el sistema, desplegarlo en Firebase Hosting como PWA y entregar los manuales de usuario y técnico.	4

2. Posicionamiento

2.1 Oportunidad

Los clubes deportivos de la UNIMET funcionan sin un canal digital único. Una plataforma que muestre la oferta en tiempo real y controle cupos, solvencia y asistencia simplifica el proceso para todos los involucrados y da datos a la administración para decidir.

2.2 Enunciado del problema

Tabla 2. Enunciado del problema

El problema de	la inscripción y el seguimiento manual y disperso de los clubes deportivos
afecta a	estudiantes, entrenadores y la administración deportiva de la UNIMET
cuyo impacto es	falta de información sobre cupos y horarios, grupos con sobrecupo o con cupos sin aprovechar, inscripciones de estudiantes no solventes, asistencia en listas sueltas y ningún dato consolidado para decidir
una solución exitosa sería	una plataforma web y móvil donde el estudiante encuentra e inscribe su disciplina en pocos pasos, el sistema controla cupos y solvencia de forma automática, el entrenador registra la asistencia desde el teléfono y la administración gestiona toda la oferta en un solo lugar

2.3 Declaración de posicionamiento del producto

Tabla 3. Declaración de posicionamiento del producto

Para	los estudiantes, entrenadores y administradores de los clubes deportivos de la UNIMET
Que	necesitan consultar, inscribir y gestionar la actividad deportiva sin trámites manuales
Samán Deportivo	es un sistema web y móvil (PWA) de gestión de clubes deportivos
Que	centraliza la oferta y controla cupos, solvencia y asistencia en tiempo real
A diferencia de	las listas, formularios y mensajes sueltos que se usan hoy
Nuestro producto	ofrece una sola fuente de datos, accesible desde el teléfono y con búsqueda rápida

3. Interesados y usuarios

3.1 Resumen de interesados

Son quienes tienen interés en el resultado, usen o no el sistema.

Tabla 4. Resumen de interesados

Interesado	Representa a	Responsabilidad en el proyecto
Profesor (cliente y evaluador)	La cátedra de Sistemas de Información	Define el enunciado, aprueba cada hito y evalúa
Dirección de Deportes UNIMET	La administración deportiva	Valida las reglas de inscripción, cupos y solvencia
Equipo de desarrollo	Los estudiantes del curso	Construye el sistema siguiendo OpenUP
Área de control de solvencia (BD Central)	Sistema administrativo de la universidad	Fuente del estado de solvencia; en el proyecto se simula

3.2 Resumen de usuarios

Son quienes usan el sistema directamente. Los tres heredan de la entidad Persona.

Tabla 5. Resumen de usuarios

Usuario	Descripción	Qué hace en el sistema
Estudiante	Alumno de pregrado o postgrado de la UNIMET	Busca disciplinas, se inscribe, cancela y consulta su historial
Entrenador	Responsable de una o más disciplinas	Consulta la nómina y registra la asistencia por sesión
Administrador	Personal de la Dirección de Deportes	Gestiona deportes, entrenadores, cupos y horarios

3.3 Entorno de usuario

- El estudiante usa sobre todo el teléfono, entre clases y con conexión móvil variable; necesita encontrar una disciplina y un horario en segundos.
- El entrenador usa el teléfono en la cancha, al inicio de cada sesión, para pasar lista.
- El administrador trabaja desde una computadora de oficina y maneja la oferta completa del trimestre.
- Todos acceden desde el navegador; la PWA se puede instalar en la pantalla de inicio sin pasar por una tienda de aplicaciones.

3.4 Necesidades clave

Tabla 6. Necesidades clave de los usuarios

Necesidad	Prioridad	Situación actual	Solución propuesta
Ver disciplinas, horarios y cupos al momento	Alta	Hay que preguntar en persona o por mensajes	Catálogo con búsqueda y cupos en tiempo real
Inscribirse sin trámites	Alta	Proceso manual, sin confirmación inmediata	Inscripción en 3 pasos con confirmación
Evitar el sobrecupo	Alta	Conteo a mano	Control automático y transaccional de cupos
Inscribir solo a estudiantes solventes	Alta	No se verifica al momento	Validación de solvencia antes de confirmar
Pasar lista rápido y con historial	Media	Listas en papel u hojas sueltas	Registro de asistencia por sesión desde el teléfono
Gestionar la oferta en un solo lugar	Media	Información repartida	Panel de administración de deportes, entrenadores, cupos y horarios

3.5 Alternativas

No hay un sistema propio en uso para esta gestión. Las alternativas actuales son formularios genéricos, hojas de cálculo y grupos de mensajería, que no controlan cupos ni solvencia.

4. Descripción del producto

4.1 Perspectiva del producto

Samán Deportivo es un sistema nuevo e independiente. Tiene una sola aplicación Flutter compilada para web (PWA) que atiende a los tres roles, y un backend en Firebase. Su única dependencia externa es la consulta de solvencia, que en el proyecto se simula dentro de Firestore.

4.2 Resumen de capacidades

Tabla 7. Resumen de capacidades del producto

Capacidad	Beneficio para el usuario
Catálogo con búsqueda y filtros por disciplina, día, horario y cupo	El estudiante encuentra una opción compatible en segundos
Inscripción y cancelación con control de cupos	Nadie queda inscrito en un grupo lleno y los cupos liberados se ven al instante
Validación automática de solvencia	La universidad solo acepta a estudiantes solventes, sin revisión manual
Nómina y asistencia por sesión	El entrenador pasa lista en segundos y tiene historial
Administración de deportes, entrenadores, cupos y horarios	La oferta completa se gestiona en un solo panel
Acceso por rol con cuenta institucional	Cada usuario ve solo lo que le corresponde

4.3 Supuestos y dependencias

- Los usuarios tienen correo institucional UNIMET para registrarse.
- Un deporte puede tener varias sesiones semanales (día + hora) y la asistencia se registra por sesión.
- La solvencia se simula con una colección en Firestore que mantiene el administrador; la validación queda aislada para conectarla después a un sistema real.
- El plan gratuito de Firebase (Spark) cubre el volumen del proyecto.
- La versión móvil es la PWA instalable; no se publica en tiendas.

4.4 Identidad del producto

- **Nombre:** Samán Deportivo. El samán es un árbol emblemático de Caracas, de copa amplia y raíces fuertes, y transmite comunidad y permanencia.
- **Logo:** por diseñar en Figma. Propuesta: la silueta de la copa de un samán formada por trazos que evocan movimiento o un balón.
- **Paleta:** por definir con el equipo; se recomienda partir de los colores institucionales de la UNIMET más un verde de acento.
- **Tono:** cercano y directo, con mensajes cortos en español.

4.5 Costos y licencias

Todas las herramientas son gratuitas para el proyecto: Flutter y Dart (código abierto), Firebase plan Spark, Figma plan educativo o gratuito y GitHub.

4.6 Arquitectura seleccionada

Se usa el stack del enunciado: Flutter para el frontend y Firebase para autenticación, datos y hosting. Es una arquitectura cliente-servicio en la nube, sin servidor propio.

Una sola app Flutter atiende a los tres roles; Firebase da identidad, datos y hosting

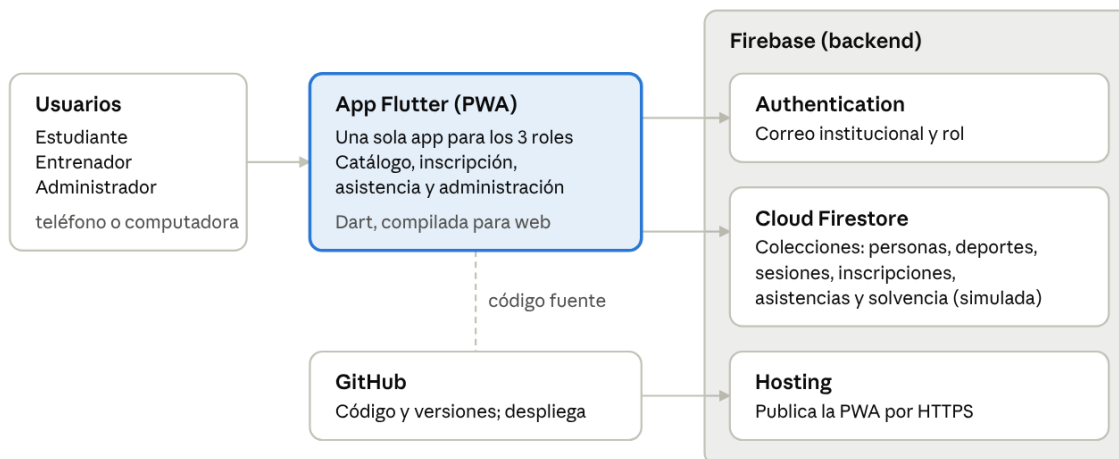


Figura 1. Arquitectura seleccionada: Flutter y Firebase

Por qué esta combinación encaja con el problema:

- **Un solo código para web y móvil:** Flutter compila la misma app como PWA, que cubre el requisito «web y móvil» sin mantener dos aplicaciones.
- **Cupos en tiempo real:** Firestore envía los cambios a los clientes al instante y tiene transacciones, que evitan el sobrecupo (RNF-07).
- **Seguridad por rol sin servidor propio:** Firebase Authentication y las reglas de Firestore controlan quién lee y escribe cada dato.
- **Despliegue simple y gratuito:** Firebase Hosting publica la PWA con HTTPS dentro del plan gratuito.

La arquitectura se detalla y valida con código en el Hito 2, junto con los patrones de diseño.

5. Requisitos funcionales por rol

Cada requisito sigue la forma sujeto + acción y tiene un ID para rastrearlo en los casos de uso (Parte II), las pruebas y los hitos siguientes. Prioridad: **Alta** = imprescindible en la primera versión funcional; **Media** = necesaria antes del Hito 4; **Baja** = mejora opcional.

5.1 Estudiante

Tabla 8. Requisitos funcionales del Estudiante

ID	Requisito	Prioridad	CU
RF-EST-01	El estudiante puede registrarse e iniciar sesión con su correo institucional.	Alta	CU-01

ID	Requisito	Prioridad	CU
RF-EST-02	El estudiante puede consultar las disciplinas con sus sesiones, entrenador y cupos restantes.	Alta	CU-02
RF-EST-03	El estudiante puede buscar y filtrar disciplinas por nombre, día, horario y disponibilidad de cupo.	Alta	CU-02
RF-EST-04	El estudiante puede inscribirse en una disciplina con cupo disponible.	Alta	CU-03
RF-EST-05	El estudiante puede cancelar una inscripción activa.	Alta	CU-04
RF-EST-06	El estudiante puede ver sus inscripciones activas y su historial de asistencia.	Media	CU-11
RF-EST-07	El estudiante puede editar los datos de su perfil.	Media	CU-11

5.2 Entrenador

Tabla 9. Requisitos funcionales del Entrenador

ID	Requisito	Prioridad	CU
RF-ENT-01	El entrenador puede ver las disciplinas que tiene asignadas.	Alta	CU-06
RF-ENT-02	El entrenador puede consultar la nómina de inscritos de cada disciplina.	Alta	CU-06
RF-ENT-03	El entrenador puede registrar la asistencia de los inscritos por sesión.	Alta	CU-07
RF-ENT-04	El entrenador puede consultar el historial de asistencia de su disciplina.	Media	CU-07

5.3 Administrador

Tabla 10. Requisitos funcionales del Administrador

ID	Requisito	Prioridad	CU
RF-ADM-01	El administrador puede registrar, editar y desactivar deportes.	Alta	CU-08
RF-ADM-02	El administrador puede registrar entrenadores y asignarlos a un deporte.	Alta	CU-09
RF-ADM-03	El administrador puede configurar el cupo máximo y las sesiones de cada deporte.	Alta	CU-10
RF-ADM-04	El administrador puede consultar los inscritos de cualquier deporte.	Media	CU-06
RF-ADM-05	El administrador puede actualizar el estado de solvencia simulado de un estudiante.	Media	CU-05
RF-ADM-06	El administrador puede ver un resumen de ocupación y asistencia por deporte.	Baja	—

5.4 Sistema (reglas automáticas)

Tabla 11. Requisitos funcionales del sistema (reglas automáticas)

ID	Requisito	Prioridad	CU
RF-SIS-01	El sistema debe impedir la inscripción cuando la disciplina no tenga cupos disponibles.	Alta	CU-03
RF-SIS-02	El sistema debe validar la solvencia del estudiante antes de confirmar la inscripción.	Alta	CU-05
RF-SIS-03	El sistema debe actualizar los cupos en tiempo real al inscribir o cancelar.	Alta	CU-03, CU-04
RF-SIS-04	El sistema debe impedir que un estudiante se inscriba dos veces en la misma disciplina.	Alta	CU-03
RF-SIS-05	El sistema debe mostrar a cada usuario solo las funciones de su rol.	Alta	CU-01
RF-SIS-06	El sistema debe impedir reducir el cupo de un deporte por debajo del número de inscritos activos.	Media	CU-10

6. Restricciones y requisitos no funcionales

6.1 Restricciones

Las define el enunciado del proyecto:

- Metodología OpenUP con sus cuatro fases: Concepción, Elaboración, Construcción y Transición.
- Frontend en Flutter; backend, autenticación, base de datos y hosting en Firebase.
- Prototipo en Figma.
- Control de versiones con Git en un repositorio de GitHub, de uso obligatorio para todo el equipo.
- Modelado UML obligatorio: casos de uso con especificaciones, clases y secuencia.
- Plazos fijados por el calendario del trimestre (ver sección 7).

6.2 Requisitos no funcionales

Tabla 12. Requisitos no funcionales

ID	Requisito	Atributo
RNF-01	El sistema debe adaptarse a móviles, tablets y escritorio y poder instalarse como PWA.	Portabilidad
RNF-02	El sistema debe autenticar a los usuarios con Firebase Authentication.	Seguridad
RNF-03	El sistema debe restringir la lectura y escritura de datos según el rol, mediante reglas de seguridad de Firestore.	Seguridad
RNF-04	El sistema debe mostrar el catálogo en menos de 3 segundos con una conexión móvil 4G.	Rendimiento

ID	Requisito	Atributo
RNF-05	El sistema debe permitir completar una inscripción en no más de 3 pasos desde el catálogo.	Usabilidad
RNF-06	La interfaz debe seguir el prototipo aprobado en Figma, en español y con mensajes de error claros.	Usabilidad
RNF-07	La inscripción debe ejecutarse como transacción atómica, de modo que dos solicitudes simultáneas nunca superen el cupo.	Integridad
RNF-08	El sistema debe soportar el aumento de usuarios sin cambios de arquitectura, apoyado en la escalabilidad de Firebase.	Escalabilidad
RNF-09	El código en GitHub debe estar documentado y seguir patrones de diseño claros.	Mantenibilidad
RNF-10	El sistema debe estar disponible en Firebase Hosting con HTTPS.	Disponibilidad

6.3 Documentación

El proyecto entrega un manual de usuario y un manual técnico en el Hito 4, adaptados de las plantillas del aula a Flutter y Firebase.

7. Alcance y entrega por hito

7.1 Dentro del alcance

- Registro, inicio de sesión y perfil por rol.
- Catálogo de disciplinas con búsqueda y filtros por día, horario y cupo.
- Inscripción con validación de solvencia y control estricto de cupos, y cancelación.
- Nómina y registro de asistencia por sesión para el entrenador.
- Administración de deportes, entrenadores, cupos y sesiones.
- Web responsiva e instalable como PWA, desplegada en Firebase Hosting.

7.2 Fuera del alcance

- Integración real con la BD Central de la UNIMET; la solvencia se simula.
- Pasarela de pagos real.
- App nativa publicada en Google Play o App Store.
- Reseñas y dashboard con gráficos: mejoras opcionales si sobra tiempo en el Hito 3.

7.3 Entrega por hito

Las semanas corresponden al plan de evaluación de la asignatura; el trimestre inició el 14/09/2026.

Tabla 13. Entrega por hito

Hito OpenUP	Semana	Fechas	Qué se entrega	Peso
1. Objetivo del ciclo de vida (Concepción)	4	05-11/10/2026	Este documento, prototipo en Figma, UML, repositorio configurado	15%
2. Arquitectura (Elaboración)	6	19-25/10/2026	Arquitectura y patrones de diseño; módulo de autenticación funcional	15%
3. Capacidad operativa inicial (Construcción)	8	02-08/11/2026	Catálogo, inscripciones, asistencia y administración; plan de pruebas	15%
4. Lanzamiento del producto (Transición)	11-12	23/11-06/12/2026	PWA desplegada en Firebase Hosting; manuales de usuario y técnico	25%

7.4 Plan de iteración de la Concepción

La fase de Concepción se hace en una sola iteración (C1), como recomienda OpenUP, entre el 28/09/2026 y la presentación de la semana 4.

Objetivos de la iteración: acordar la visión y el alcance, especificar los requisitos y casos de uso, validar la experiencia con un prototipo y dejar listo el entorno de trabajo.

Tabla 14. Plan de iteración de la Concepción

ID	Actividad	Inicio	Fin	Resultado	Estado
A1	Visión, objetivos y requisitos	28/09/2026	01/10/2026	Parte I de este documento	Completada
A2	Identidad de marca: logo, nombre y paleta	29/09/2026	03/10/2026	Logo y paleta en Figma	En curso
A3	Prototipo UI/UX de las vistas principales	30/09/2026	05/10/2026	Prototipo navegable en Figma	En curso
A4	Modelado UML: casos de uso, clases y secuencia	29/09/2026	03/10/2026	Partes II y III de este documento	Completada
A5	Repositorio en GitHub y arquitectura técnica	30/09/2026	03/10/2026	Repositorio con README y estructura inicial de Flutter	Pendiente

ID	Actividad	Inicio	Fin	Resultado	Estado
A6	Revisión del equipo y entrega	05/10/2026	Semana 4	Documento con enlaces subido al aula	Pendiente

Criterios de evaluación de la iteración

- El profesor aprueba la visión y el alcance.
- Todos los requisitos de prioridad Alta están cubiertos por al menos un caso de uso.
- El prototipo cubre, como mínimo, CU-02 Buscar disciplinas, CU-03 Inscribirse, CU-07 Registrar asistencia y CU-10 Configurar cupos y sesiones.
- El repositorio es accesible para el profesor y todos los integrantes han hecho al menos un commit.

8. Riesgos iniciales

OpenUP pide identificar los riesgos en la Concepción y atacar primero los de mayor impacto. Los riesgos técnicos R2 y R3 se validan con código en el Hito 2.

Tabla 15. Riesgos iniciales

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación	Responsable
R1	El trimestre es corto y los hitos están muy cercanos entre sí.	Alta	Alto	Planificar cada iteración con holgura y revisar el avance del equipo en cada clase.	Líder
R2	El equipo tiene poca experiencia con Flutter y Dart.	Alta	Alto	Hacer el codelab de Flutter del aula y un prototipo técnico de login antes del Hito 2.	Dev Flutter
R3	Dos inscripciones simultáneas ocupan el último cupo.	Media	Alto	Inscribir con una transacción de Firestore que verifica y descuenta el cupo en una sola operación (RNF-07).	Dev Firebase
R4	No hay acceso a la BD Central de solvencia.	Alta	Medio	Simularla en Firestore y aislar la validación para poder conectarla después.	Dev Firebase
R5	El alcance crece con funciones extra (pagos, reseñas, gráficos).	Media	Medio	Congelar el alcance en la sección 7 y tratar los extras como opcionales.	Líder
R6	Carga desigual o poca disponibilidad dentro del equipo.	Media	Medio	Asignar un responsable por artefacto y revisar avances en cada clase.	Líder

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación	Responsable
R7	Las reglas de seguridad de Firestore quedan mal configuradas y exponen datos.	Media	Alto	Definir reglas por rol desde el Hito 2 y probarlas con el emulador de Firebase.	Dev Firebase

9. Glosario

Tabla 16. Glosario de términos

Término	Definición
Asistencia	Registro de si un estudiante inscrito asistió o no a una sesión concreta.
Cupo	Número máximo de estudiantes que admite un deporte. Cupos disponibles = cupo máximo – inscripciones activas.
Deporte (disciplina)	Actividad deportiva que ofrece la universidad, con un entrenador asignado, un cupo y una o más sesiones semanales.
Entrenador	Persona responsable de dirigir un deporte y registrar su asistencia.
Firebase	Plataforma de Google que da autenticación (Auth), base de datos (Firestore) y hosting al sistema.
Flutter	Framework de Google para crear interfaces con un solo código en Dart; aquí se compila para web.
Inscripción	Vínculo entre un estudiante y un deporte. Estados: activa o cancelada.
Nómina	Lista de estudiantes con inscripción activa en un deporte.
OpenUP	Proceso de desarrollo iterativo e incremental, derivado de RUP, organizado en cuatro fases cerradas por hitos.
Persona	Entidad base con los datos comunes de cualquier usuario; Estudiante, Entrenador y Administrador heredan de ella.
PWA	Aplicación web progresiva: una web que se instala en el teléfono y se comporta como una app, sin tienda.
Sesión	Cada encuentro semanal de un deporte, definido por día, hora de inicio, hora de fin y lugar.
Solvencia	Condición de un estudiante que no tiene deudas administrativas con la universidad; es requisito para inscribirse.

Parte II — Especificación de casos de uso

10. Modelo de casos de uso

Hay tres actores humanos (Estudiante, Entrenador y Administrador), que heredan de Persona, y un actor externo: el sistema de solvencia, que en el proyecto se simula.

Inscribirse es el caso de uso central y siempre valida la solvencia

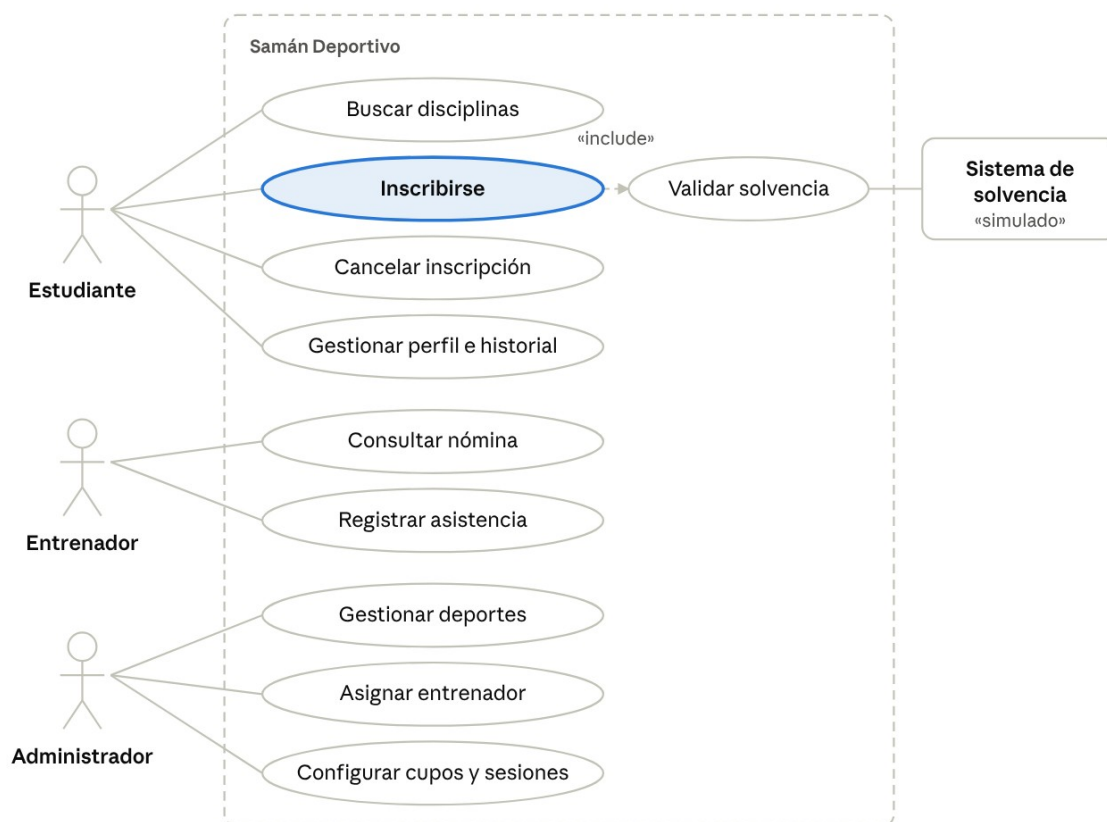


Figura 2. Diagrama de casos de uso

CU-01 Iniciar sesión es común a los tres actores y se omite en el dibujo para no cruzar líneas. El administrador también puede consultar la nómina de cualquier deporte (RF-ADM-04).

Tabla 17. Trazabilidad entre casos de uso y requisitos

Caso de uso	Actor principal	Prioridad	Requisitos
CU-01 Iniciar sesión	Todos	Alta	RF-EST-01, RF-SIS-05, RNF-02
CU-02 Buscar disciplinas	Estudiante	Alta	RF-EST-02, RF-EST-03, RNF-04
CU-03 Inscribirse en una disciplina	Estudiante	Alta	RF-EST-04, RF-SIS-01, RF-SIS-03, RF-SIS-04, RNF-05, RNF-07
CU-04 Cancelar inscripción	Estudiante	Alta	RF-EST-05, RF-SIS-03

Caso de uso	Actor principal	Prioridad	Requisitos
CU-05 Validar solvencia (incluido en CU-03)	Sistema de solvencia	Alta	RF-SIS-02, RF-ADM-05
CU-06 Consultar nómina	Entrenador	Alta	RF-ENT-01, RF-ENT-02, RF-ADM-04
CU-07 Registrar asistencia	Entrenador	Alta	RF-ENT-03, RF-ENT-04
CU-08 Gestionar deportes	Administrador	Alta	RF-ADM-01
CU-09 Asignar entrenador	Administrador	Alta	RF-ADM-02
CU-10 Configurar cupos y sesiones	Administrador	Alta	RF-ADM-03, RF-SIS-06
CU-11 Gestionar perfil e historial	Estudiante	Media	RF-EST-06, RF-EST-07

11. Especificación: casos de uso comunes y del Estudiante

Se sigue el formato de especificación visto en clase (*Tema 3.a UML*): ID y nombre, descripción, secuencia normal y excepciones. Se añaden actor, precondiciones, postcondiciones y requisitos para la trazabilidad. En la secuencia normal, las excepciones se numeran con el paso donde ocurren (3' = variante del paso 3).

CU-01 Iniciar sesión

Tabla 18. Especificación de CU-01 Iniciar sesión

Actor	Estudiante, Entrenador, Administrador
Descripción	El usuario se autentica con su correo institucional y entra a la vista de su rol.
Precondiciones	El usuario tiene una cuenta registrada (el estudiante se registra solo; entrenadores y administradores los crea el administrador).
Postcondiciones	Hay una sesión activa y el usuario ve solo las funciones de su rol.
Requisitos	RF-EST-01, RF-SIS-05, RNF-02

Secuencia normal

1. El usuario abre Samán Deportivo.
2. El sistema muestra el formulario de inicio de sesión.
3. El usuario escribe su correo institucional y su contraseña.
4. El sistema valida las credenciales con Firebase Authentication.
5. El sistema identifica el rol del usuario y muestra su pantalla de inicio.

Excepciones

- 3' El correo no es institucional: el sistema muestra un mensaje y no deja continuar.
- 4' Credenciales incorrectas: el sistema muestra un mensaje y vuelve al paso 3.

- 4" El usuario olvidó su contraseña: el sistema envía un correo para restablecerla.

CU-02 Buscar disciplinas

Tabla 19. Especificación de CU-02 Buscar disciplinas

Actor	Estudiante
Descripción	El estudiante consulta el catálogo y lo filtra para encontrar una disciplina con horario y cupo compatibles.
Precondiciones	Sesión iniciada como estudiante.
Postcondiciones	El estudiante ve el detalle de una disciplina y puede inscribirse (CU-03).
Requisitos	RF-EST-02, RF-EST-03, RNF-04

Secuencia normal

1. El estudiante entra al catálogo.
2. El sistema muestra las disciplinas activas con entrenador, sesiones y cupos disponibles.
3. El estudiante escribe un nombre o aplica filtros por día, horario o «con cupo».
4. El sistema muestra solo las disciplinas que cumplen los filtros.
5. El estudiante elige una disciplina.
6. El sistema muestra su detalle: descripción, entrenador, sesiones, lugar y cupos restantes.

Excepciones

- 4' Ninguna disciplina cumple los filtros: el sistema lo indica y ofrece limpiar los filtros.
- 6' La disciplina no tiene cupos: el sistema lo muestra y desactiva el botón de inscripción.

CU-03 Inscribirse en una disciplina

Tabla 20. Especificación de CU-03 Inscribirse en una disciplina

Actor	Estudiante
Descripción	El estudiante se inscribe en una disciplina; el sistema valida solvencia, duplicados y cupo antes de confirmar.
Precondiciones	Sesión iniciada como estudiante; el estudiante está en el detalle de una disciplina (CU-02).
Postcondiciones	Existe una inscripción activa y el cupo disponible bajó en 1.
Requisitos	RF-EST-04, RF-SIS-01, RF-SIS-02, RF-SIS-03, RF-SIS-04, RNF-05, RNF-07
Incluye	CU-05 Validar solvencia

Secuencia normal

1. El estudiante pulsa «Inscribirme».
2. El sistema valida la solvencia del estudiante (incluye CU-05).

3. El sistema verifica que el estudiante no esté ya inscrito en esa disciplina.
4. El sistema muestra un resumen (disciplina, sesiones, lugar) y pide confirmar.
5. El estudiante confirma.
6. El sistema, en una sola transacción, verifica que quede cupo, crea la inscripción y descuenta el cupo.
7. El sistema muestra la confirmación y añade la disciplina a «Mis inscripciones».

Excepciones

- 2' El estudiante no está solvente: el sistema informa el motivo y termina el caso de uso.
- 3' Ya está inscrito: el sistema lo indica y lleva a «Mis inscripciones».
- 5' El estudiante cancela: no se crea la inscripción.
- 6' El cupo se agotó mientras confirmaba: la transacción se rechaza, el sistema lo informa y vuelve al catálogo.
- 6" Falla de conexión: el sistema no crea nada y pide reintentar.

CU-04 Cancelar inscripción

Tabla 21. Especificación de CU-04 Cancelar inscripción

Actor	Estudiante
Descripción	El estudiante anula una inscripción activa y libera su cupo.
Precondiciones	Sesión iniciada; el estudiante tiene al menos una inscripción activa.
Postcondiciones	La inscripción queda cancelada y el cupo disponible sube en 1.
Requisitos	RF-EST-05, RF-SIS-03

Secuencia normal

1. El estudiante entra a «Mis inscripciones».
2. El sistema lista sus inscripciones activas.
3. El estudiante elige una y pulsa «Cancelar inscripción».
4. El sistema pide confirmar.
5. El estudiante confirma.
6. El sistema marca la inscripción como cancelada y devuelve el cupo, en una sola transacción.
7. El sistema confirma la cancelación.

Excepciones

- 5' El estudiante no confirma: la inscripción sigue activa.

CU-05 Validar solvencia (incluido en CU-03)

Tabla 22. Especificación de CU-05 Validar solvencia (incluido en CU-03)

Actor	Sistema de solvencia (externo, simulado)
Descripción	El sistema consulta si el estudiante está solvente antes de permitir una inscripción.
Precondiciones	Se inició una inscripción (CU-03, paso 2).
Postcondiciones	CU-03 recibe «solvente» o «no solvente».
Requisitos	RF-SIS-02, RF-ADM-05

Secuencia normal

1. El sistema consulta el estado de solvencia del estudiante en la colección de solvencia.
2. El registro indica «solvente».
3. El sistema devuelve el resultado a CU-03 y la inscripción continúa.

Excepciones

- 2' El registro indica «no solvente»: se devuelve el resultado y CU-03 termina en su excepción 2'.
- 1' No existe registro para el estudiante: se trata como no solvente y se sugiere contactar a la administración.

CU-11 Gestionar perfil e historial

Tabla 23. Especificación de CU-11 Gestionar perfil e historial

Actor	Estudiante
Descripción	El estudiante consulta sus inscripciones activas y su historial de asistencia, y edita sus datos.
Precondiciones	Sesión iniciada como estudiante.
Postcondiciones	Los datos del perfil quedan actualizados, si se editaron.
Requisitos	RF-EST-06, RF-EST-07

Secuencia normal

1. El estudiante entra a «Mi perfil».
2. El sistema muestra sus datos, sus inscripciones activas y su asistencia por disciplina.
3. El estudiante edita un dato permitido (teléfono, foto) y guarda.
4. El sistema valida y guarda el cambio.

Excepciones

- 4' Dato inválido: el sistema marca el campo y no guarda.

12. Especificación: casos de uso del Entrenador y del Administrador

CU-06 Consultar nómina

Tabla 24. Especificación de CU-06 Consultar nómina

Actor	Entrenador (también Administrador, para cualquier deporte)
Descripción	El entrenador ve sus disciplinas y la lista de estudiantes con inscripción activa en cada una.
Precondiciones	Sesión iniciada como entrenador, con al menos un deporte asignado.
Postcondiciones	Ninguna; es una consulta.
Requisitos	RF-ENT-01, RF-ENT-02, RF-ADM-04

Secuencia normal

1. El entrenador entra a «Mis disciplinas».
2. El sistema lista los deportes que tiene asignados, con número de inscritos y cupo.
3. El entrenador elige un deporte.
4. El sistema muestra la nómina: nombre, carnet y contacto de cada inscrito.

Excepciones

- 2' No tiene deportes asignados: el sistema lo indica.
- 4' No hay inscritos: el sistema muestra la nómina vacía.

CU-07 Registrar asistencia

Tabla 25. Especificación de CU-07 Registrar asistencia

Actor	Entrenador
Descripción	El entrenador marca quién asistió a una sesión y el sistema guarda el registro con fecha.
Precondiciones	Sesión iniciada como entrenador; el deporte tiene inscritos.
Postcondiciones	Existe un registro de asistencia por cada inscrito para esa sesión y fecha.
Requisitos	RF-ENT-03, RF-ENT-04

Secuencia normal

1. El entrenador elige un deporte y pulsa «Tomar asistencia».
2. El sistema propone la sesión de hoy y muestra la nómina, todos como «ausente».
3. El entrenador marca a los presentes.
4. El entrenador pulsa «Guardar».
5. El sistema guarda la asistencia de la sesión con fecha y la muestra en el historial.

Excepciones

- 2' Hoy no hay sesión programada: el sistema permite elegir la fecha y sesión manualmente.
- 2'' La asistencia de esa sesión ya existe: el sistema la abre para editarla.
- 5' Falla de conexión: el sistema conserva las marcas y pide reintentar.

CU-08 Gestionar deportes

Tabla 26. Especificación de CU-08 Gestionar deportes

Actor	Administrador
Descripción	El administrador crea, edita o desactiva los deportes de la oferta.
Precondiciones	Sesión iniciada como administrador.
Postcondiciones	El catálogo refleja el cambio de inmediato.
Requisitos	RF-ADM-01

Secuencia normal

1. El administrador entra a «Deportes».
2. El sistema lista todos los deportes con su estado.
3. El administrador pulsa «Nuevo deporte».
4. El sistema muestra el formulario: nombre, descripción, lugar e imagen.
5. El administrador completa los datos y guarda.
6. El sistema valida, crea el deporte como inactivo y sugiere asignar entrenador (CU-09) y configurar cupo y sesiones (CU-10).

Excepciones

- 3' Editar: el administrador elige un deporte existente, cambia sus datos y guarda.
- 3'' Desactivar: el deporte deja de verse en el catálogo; si tiene inscritos activos, el sistema pide confirmar.
- 5' Ya existe un deporte con ese nombre: el sistema lo indica y no guarda.

CU-09 Asignar entrenador

Tabla 27. Especificación de CU-09 Asignar entrenador

Actor	Administrador
Descripción	El administrador registra un entrenador (si no existe) y lo asigna a un deporte.
Precondiciones	Sesión iniciada como administrador; el deporte existe.
Postcondiciones	El deporte tiene un entrenador asignado y ese entrenador lo ve en «Mis disciplinas».
Requisitos	RF-ADM-02

Secuencia normal

1. El administrador abre un deporte y pulsa «Asignar entrenador».
2. El sistema lista los entrenadores registrados.
3. El administrador elige uno y confirma.
4. El sistema guarda la asignación.

Excepciones

- 2' El entrenador no está registrado: el administrador lo crea (nombre, correo institucional, especialidad) y el sistema le envía acceso.
- 3' El deporte ya tenía entrenador: el sistema pide confirmar el reemplazo.

CU-10 Configurar cupos y sesiones

Tabla 28. Especificación de CU-10 Configurar cupos y sesiones

Actor	Administrador
Descripción	El administrador define el cupo máximo y las sesiones semanales de un deporte y lo activa.
Precondiciones	Sesión iniciada como administrador; el deporte existe.
Postcondiciones	El deporte tiene cupo y sesiones, y aparece en el catálogo si está activo.
Requisitos	RF-ADM-03, RF-SIS-06

Secuencia normal

1. El administrador abre un deporte y pulsa «Cupos y sesiones».
2. El sistema muestra el cupo actual y las sesiones.
3. El administrador fija el cupo máximo.
4. El administrador agrega sesiones (día, hora de inicio, hora de fin, lugar).
5. El administrador activa el deporte y guarda.
6. El sistema valida y publica el deporte en el catálogo.

Excepciones

- 3' El nuevo cupo es menor que los inscritos activos: el sistema lo rechaza e indica el mínimo permitido.
- 4' Dos sesiones del mismo deporte se solapan: el sistema lo indica y no guarda.
- 5' El deporte no tiene entrenador ni sesiones: el sistema no permite activarlo.

Parte III — Modelado UML

13. Diagrama de clases

Es el modelo conceptual del dominio en su vista de especificación (*Tema 3.b UML*). Parte de las entidades del enunciado (Persona, Estudiante, Entrenador, Deporte, Inscripción y Asistencia) y añade Administrador y Sesión, que salen de los casos de uso.

Inscripción une al Estudiante con el Deporte; los tres roles heredan de Persona

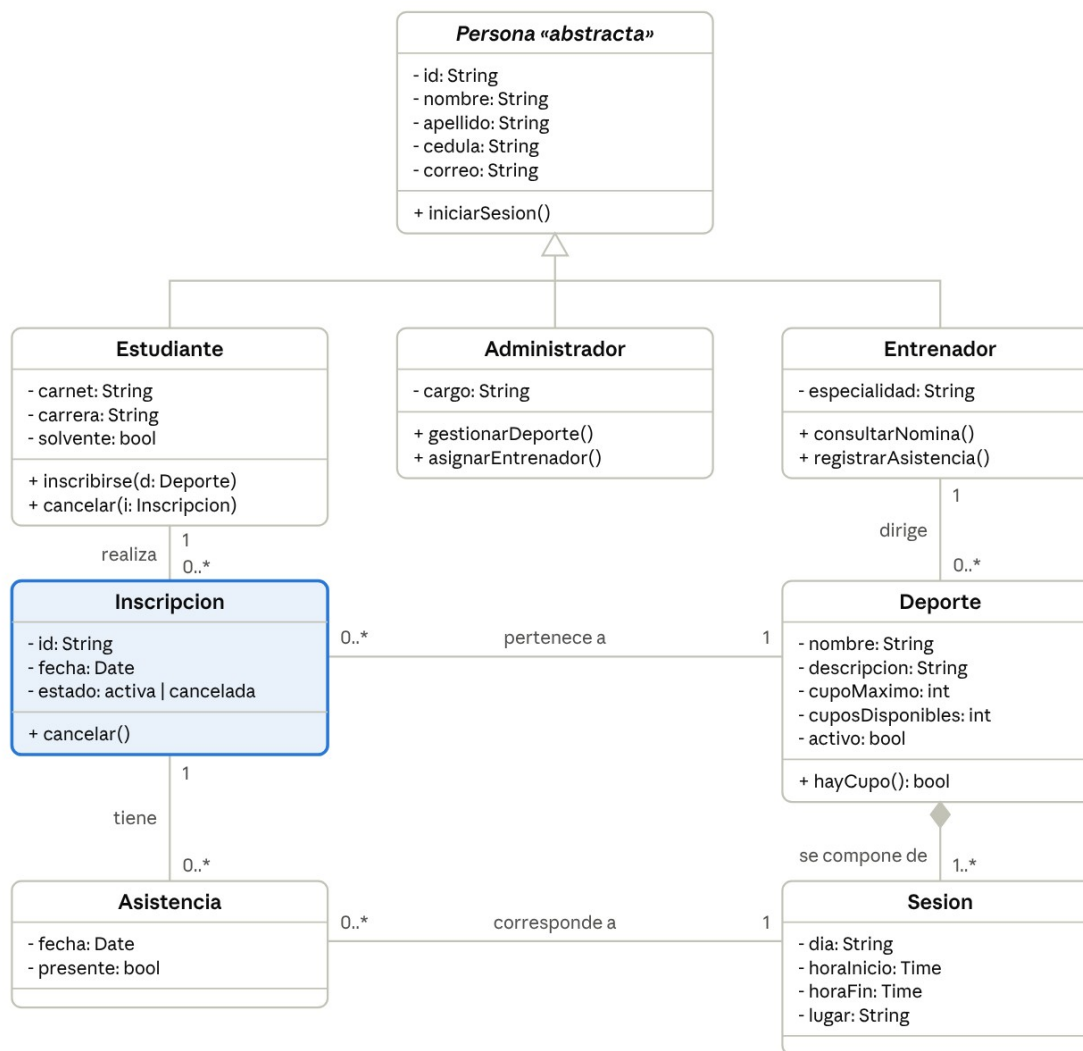


Figura 3. Diagrama de clases

Decisiones de modelado

- **Herencia:** Estudiante, Entrenador y Administrador heredan de Persona, que es abstracta y guarda los datos comunes y el inicio de sesión.

- **Inscripción como clase propia:** une a un estudiante con un deporte y guarda la fecha y el estado. Así una cancelación no borra el historial.
- **Composición Deporte ♦ Sesión:** un deporte tiene una o más sesiones semanales, que no existen sin él. Resuelve la ambigüedad del enunciado sobre el horario único.
- **Asistencia:** cada registro pertenece a una inscripción y corresponde a una sesión en una fecha, lo que permite el historial por estudiante y por sesión.
- **Solvencia:** se modela como el atributo `solvente` del estudiante, alimentado por la colección simulada (CU-05).

En Firestore, cada clase concreta será una colección; el detalle de persistencia se define en el Hito 2.

14. Diagrama de secuencia: CU-03 Inscribirse

Muestra el flujo normal de CU-03 entre el estudiante, la app y los datos en Firestore. Se eligió este caso porque es el central del sistema y el de mayor riesgo técnico (R3, sobrecupo). Las flechas continuas son solicitudes y las discontinuas, respuestas.

El cupo se verifica y descuenta en una sola transacción

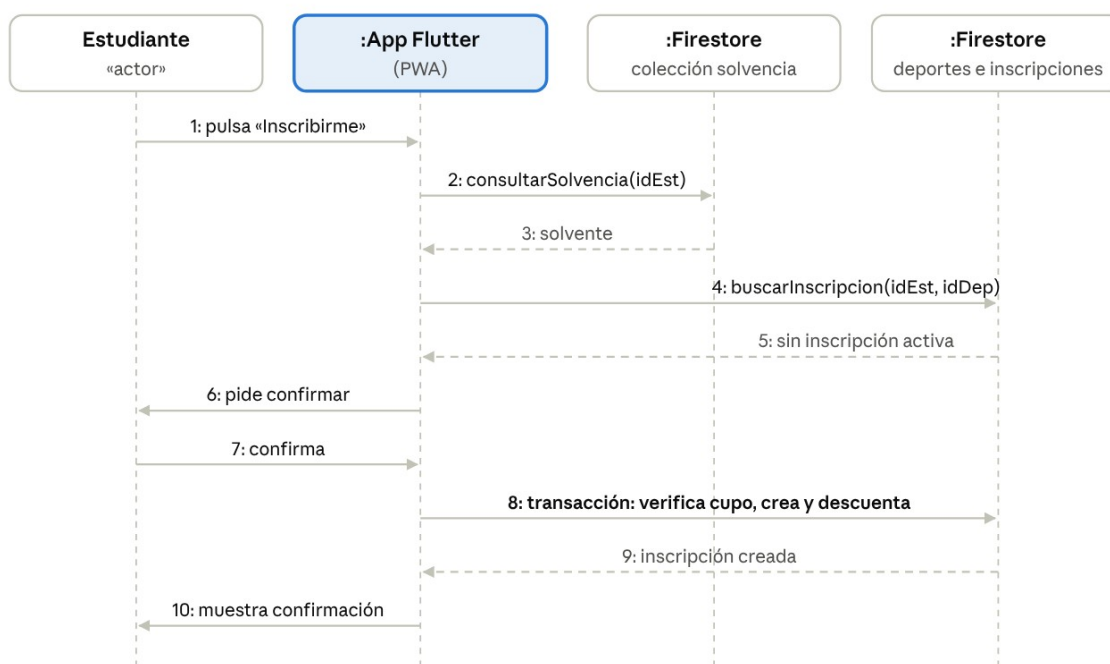


Figura 4. Diagrama de secuencia de CU-03 Inscribirse

Flujos alternos (corresponden a las excepciones de CU-03)

- **Paso 3, no solvente:** la app muestra el motivo y termina el caso de uso.
- **Paso 5, ya inscrito:** la app lo indica y lleva a «Mis inscripciones».
- **Paso 7, el estudiante no confirma:** no se envía la transacción.

- **Paso 9, sin cupo:** la transacción se rechaza porque otro estudiante tomó el último cupo; la app lo informa y vuelve al catálogo.

El paso 8 es la clave para evitar el sobrecupo (RNF-07): la verificación del cupo, la creación de la inscripción y el descuento ocurren juntos o no ocurre ninguno.

Anexos

A. Enlaces de la entrega

Enlaces a los artefactos complementarios de este hito.

Tabla 29. Enlaces de la entrega

Artefacto	Enlace o ubicación
Prototipo UI/UX en Figma (vistas principales)	Por agregar
Logo e identidad visual (Figma)	Por agregar
Repositorio en GitHub	Por agregar
Diagrama de clases (UML)	Sección 13 de este documento
Diagrama de secuencia de CU-03 Inscribirse (UML)	Sección 14 de este documento